DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

2ª Frequência **Data: 22/12/2017**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [**4.5 valores**] Considere o sistema homogéneo

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}.$$

1.1) [**1.5**] Sem o resolver sistema classifique-o.

1.2) [**2.0**] Calcule uma base para o espaço solução do sistema homogéneo

1.3) [**1.0**] Justifique qual a dimensão do espaço solução do sistema.

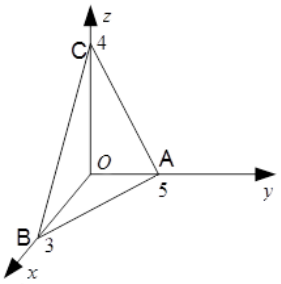
2) [**2.5 valores**] Diga se são verdadeiras ou falsas as afirmações e em caso de serem falsas corrija-as:

2.1) É possível calcular valores próprios em matrizes de todas as dimensões.

2.2) O plano de equação $-2x + 3y - 4z + 12 = 0$ tem vector director $v = (-2, 3, -4)$.

2.3) Para um conjunto com 3 vectores de $\mathbb{R}^3$ constituir uma base de $\mathbb{R}^3$ basta que seja linearmente independente.

3) [**6.5 valores**] Considere a seguinte figura de $\mathbb{R}^3$.



Determine:

3.1) [**1.5**] Um vector director das rectas CB e CA.

3.2) [**1.5**] O ângulo entre $[CB]$ e $[CA]$ e classifique-o.

3.3) [**1.5**] A área do triângulo $[ABC]$.

3.4) [**1.0**] Se os vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BO}$ são complanares.

3.5) [**1.0**] O volume do paralelepípedo cujas arestas são definidas pelos vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BO}$.

4) [6.5 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

4.1) [2.0] Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e indique a sua multiplicidade algébrica.

4.2) [1.0] Tendo em conta o valores próprios de $\boldsymbol{A}$, diga, justificando, se esta matriz admite inversa.

4.3) [2.0] Indique os espaços próprios associados a cada valor próprio e a sua dimensão.

4.4) [1.5] Diga justificando se a matriz $\boldsymbol{A}$ pode ser diagonalizável. Calcule os valores e vectores próprios de $\boldsymbol{A}^6$

POSSÍVEL RESOLUÇÃO : Segue-se uma possível resolução da 2ª frequência (22-12-17) da disciplina de ALGA do DEC do ISE da UAlg. O docente agradece que os erros sejam comunicados ao mesmo. Obrigado!

1) Considere o sistema homogéneo

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}.$$

1.1) Sem o resolver sistema classifique-o.

Resolução: Trata-se de um sistema homogéneo, por isso é sempre possível. Como

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

o sistema é indeterminado (repare-se que as duas últimas linhas são L.D.).

1.2) Calcule uma base para o espaço solução do sistema homogéneo

Resolução: Usando a matriz do sistema

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A} &= \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \\ &\to \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_2 + 5x_3 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 - 5x_3 + 2x_3 = 0 \\ x_2 = 5x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3x_3 \\ x_2 = 5x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases} \text{ a solução é } X = \begin{bmatrix} 3x_3 & 5x_3 & x_3 \end{bmatrix}^T = x_3 \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Uma base para o espaço solução (o núcleo, que é um subespaço de $\mathbb{R}^3$) do sistema é

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}.$$

1.3) Justifique qual a dimensão do espaço solução do sistema.

Resolução: Tendo em conta a alínea anterior, como uma base do espaço solução tem apenas um vector, a dimensão deste espaço é $\dim(E) = 1$.

2) Diga se são verdadeiras ou falsas as afirmações e em caso de serem falsas corrija-as:

2.1) É possível calcular valores próprios em matrizes de todas as dimensões.

Resolução: Falsa. É possível calcular valores próprios apenas de **matrizes quadradas**.

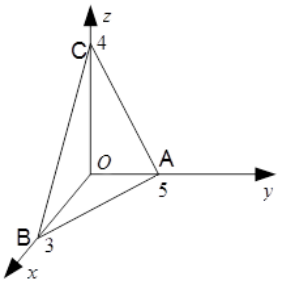
2.2) O plano de equação $-2x + 3y - 4z + 12 = 0$ tem vector director $v = (-2, 3, -4)$.

Resolução: Falsa. O plano de equação $-2x + 3y - 4z + 12 = 0$ tem vector **normal** $v = (-2, 3, -4)$.

2.3) Para um conjunto com 3 vectores de $\mathbb{R}^3$ constituir uma base de $\mathbb{R}^3$ basta que seja linearmente independente.

Resolução: Verdadeira.

3) Considere a seguinte figura de $\mathbb{R}^3$.



Determine:

3.1) Um vector director das rectas CB e CA.

Resolução: A recta CB passa por $C = (0, 0, 4)$ e $B = (3, 0, 0)$, donde um vector director é dado por

$$\overrightarrow{CB} = B - C = (3, 0, 0) - (0, 0, 4) = (3, 0, -4).$$

Por outro lado, a recta CA passa por $C = (0, 0, 4)$ e $A = (0, 5, 0)$, donde um vector director é dado por

$$\overrightarrow{CA} = A - C = (0, 5, 0) - (0, 0, 4) = (0, 5, -4).$$

3.2) O ângulo entre $[CB]$ e $[CA]$ e classifique-o.

Resolução: Como

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{\overrightarrow{CB}.\overrightarrow{CA}}{\left|\left|\overrightarrow{CB}\right|\right|\left|\left|\overrightarrow{CA}\right|\right|} = \frac{(3,0,-4)(0,5,-4)}{||(3,0,-4)||\,||(0,-5,4)||} = \frac{16}{\sqrt{3^2+(-4)^2}\sqrt{(-5)^2+4^2}} = \\ &= \frac{16}{\sqrt{9+16}\sqrt{25+16}} = \frac{16}{\sqrt{25}\sqrt{41}} = \frac{16}{5\sqrt{41}},\end{aligned}$$

vem o ângulo entre $[CB]$ e $[CA]$ dado por

$$\theta = \arccos\left(\frac{16}{5\sqrt{41}}\right) \simeq \arccos(0,49976) \simeq 1,047479 \; radianos \simeq 60,02^o \text{ (ângulo agudo).}$$

Ou como $\overrightarrow{CB}.\overrightarrow{AC} = 16 > 0$, o ângulo θ entre os segmentos $[CB]$ e $[CA]$ é agudo ($< 90^o$).

3.3) A área do triângulo $[ABC]$.

Resolução: Dois lados adjacentes do triângulo $[ABC]$ são $[CB]$ e $[CA]$ com vectores directores $\overrightarrow{CB} = (3, 0, -4)$ e $\overrightarrow{CA} = (0, 5, -4)$ respectivamente. A área do triângulo $[ABC]$ que tem os lados $[CB]$ e $[CA]$ como adjacentes pode ser dada pelo norma do produto externo $\frac{1}{2}\left|\left|\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CA}\right|\right|$. Como o produto externo é

$$\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CA} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{e_1} & \overrightarrow{e_2} & \overrightarrow{e_3} \\ 3 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & -4 \end{vmatrix} = 20\overrightarrow{e_1} + 12\overrightarrow{e_2} + 15\overrightarrow{e_3} = (20, 12, 15),$$

a área dos triângulo $[ABC]$ é

$$\frac{1}{2}\left|\left|\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CA}\right|\right| = \frac{1}{2}\sqrt{20^2 + 12^2 + 15^2} = \frac{1}{2}\sqrt{769} = \frac{27.731}{2} \text{ u.m.}^2 = 13.866 \text{ u.m.}^2.$$

3.4) Se os vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BO}$ são complanares.

Resolução: Os vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BO}$ são complanares se são vectores paralelos ao mesmo plano, isso acontece quando o produto misto entre eles for igual a zero. Temos

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= C - B = (0,0,4) - (3,0,0) = (-3,0,4)\\ \overrightarrow{BA} &= A - B = (0,5,0) - (3,0,0) = (-3,5,0)\\ \overrightarrow{BO} &= O - B = (0,0,0) - (3,0,0) = (-3,0,0)\end{aligned}$$

donde

$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BO} = (-3,0,4) \times (-3,5,0).(-3,0,0) = (-20,-12,-15)(-3,0,0) = 60 \neq 0$$

concluíndo-se que os vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BO}$ são não complanares. Ou, como estes vectores têm os mesmos pontos iniciais,

$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BO} = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 4 \\ -3 & 5 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 60 \neq 0.$$

3.5) O volume do paralelepípedo cujas arestas são definidas pelos vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BO}$.

Resolução: Como vimos na alínea anterior os vectores $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BO}$ definem um paralelepípedo, a área é $\left|\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BO}\right| = |60| = 60$ u.m.^{3}.

4) Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

4.1) Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e indique a sua multiplicidade algébrica.

Resolução: Os valores próprios da matriz $\boldsymbol{A}_{(3\times 3)}$ são os valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_3| = 0$. Neste exemplo,

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_3| &= 0 \Leftrightarrow \left|\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}\right| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -2 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ -2 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow\\ &\Leftrightarrow -\lambda \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\lambda\left[(1-\lambda)(4-\lambda) - 4\right] = 0 \Leftrightarrow\\ &\Leftrightarrow -\lambda\left(-5\lambda + \lambda^2\right) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^2\left(-5+\lambda\right) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 5.\end{aligned}$$

Assim, a matriz $\boldsymbol{A}$ de ordem 3 tem dois valores próprios diferentes, $\lambda = 0$ com multiplicidade algébrica $M_0 = 2$ e $\lambda = 5$ com multiplicidade algébrica $M_5 = 1$. Repare-se que $M_0 + M_5 = 3$ igual à ordem da matriz.

4.2) Tendo em conta o valores próprios de $\boldsymbol{A}$ diga, justificando, se esta matriz admite inversa.

Resolução: A matriz $\boldsymbol{A}$ não admite inversa uma vez que tem valor próprio $\lambda = 0$. Esta matriz é singular. Claro que $|\boldsymbol{A}| = 0$.

4.3) Indique os espaços próprios associados a cada valor próprio e a sua dimensão.

Resolução: Os espaços próprios associados a cada valor próprio são constituidos pelos vectores próprios associados mais o vector nulo.

O vectores próprios são os valores de $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T \neq \boldsymbol{0}$ tal que $(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}_3)\,\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$.

- Para $\lambda = 0$ vem

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A} - 0 \times \boldsymbol{I}_3)\,\boldsymbol{X} &= 0 \Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0 \\ 0 = 0 \\ -2x_1 + 4x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}.\end{aligned}$$

Portanto, os vectores próprios da matriz $\boldsymbol{A}$ associados a $\lambda = 0$ são do tipo

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X} &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2x_3 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & x_2 & 0 \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} 2x_3 & 0 & x_3 \end{bmatrix}^T = \\ &= x_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\backslash\{0\}.\end{aligned}$$

Assim, o espaço próprio associado ao valor próprio $\lambda = 0$ é

$$E_0 = \left\{ x_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T + x_3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}.$$

A dimensão deste espaço é 2 (**porquê?**), $\dim(E_0) = 2$, ou seja, a multiplicidade geométrica do valor próprio $\lambda = 0$ é $m_0 = 2$.

- Para $\lambda = 5$ vem

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A} - 0 \times \boldsymbol{I}_3)\,\boldsymbol{X} &= 0 \Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Condensando a matriz do sistema vem

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \underset{-\frac{1}{4}L_1}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \underset{2L_1 - L_3}{\longleftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_3 = 0 \\ -5x_2 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

O vectores próprios da matriz $\boldsymbol{A}$ associados a $\lambda = 5$ são do tipo

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}x_3 & 0 & x_3 \end{bmatrix}^T = x_3 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

Assim, o espaço próprio associado ao valor próprio $\lambda = 5$ é

$$E_5 = \left\{ x_3 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, x_3 \in \mathbb{R} \right\}.$$

A dimensão deste espaço é 1 (**porquê?**), $\dim(E_5) = 1$, ou seja, a multiplicidade geométrica do valor próprio $\lambda = 5$ é $m_5 = 1$.

Observação: Repare-se que $\dim(E_0) + \dim(E_5) = 2 + 1 = 3$, ou seja, $m_0 + m_5 = 3 = n$ (ordem da matriz).

4.4) Diga justificando se a matriz $\boldsymbol{A}$ pode ser diagonalizável. Calcule os valores e vectores próprios de $\boldsymbol{A}^6$.

Resolução: A matriz $\boldsymbol{A}$ pode ser diagonalizável uma vez que $m_0+m_5=3$ (ordem da matriz). Assim, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PDP}^{-1}$ onde $\boldsymbol{D}$ é a matriz diagonal com elementos iguais aos valores próprios de $\boldsymbol{A}$, e $\boldsymbol{P}$ é a matriz cujas colunas são vectores próprios de $\boldsymbol{A}$ associados a cada valor próprios (esta matriz não é única, **porquê?**). Portanto, por exemplo,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{PDP}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & 0 & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Neste sentido,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^6 &= \boldsymbol{PD}^6\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 15625 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & 0 & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3125 & 0 & -6250 \\ 0 & 0 & 0 \\ -6250 & 0 & 12\,500 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

(mais rápido de calcular do que $\boldsymbol{A}^6=\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{A}$).

Os valores próprios de $\boldsymbol{A}^6$ são $\lambda=0^6=0$ e $\lambda=5^6=15625$, os vectores próprios são os mesmos que os de $\boldsymbol{A}$.